4. 多媒体处理

这节课我们主要学习多媒体元素展示效果处理的相关内容，例如滤镜，裁切等，它们常用于img或video元素，但也可以用于普通元素

4.1 多媒体处理

4.1.1 object-fit

我们知道图片或视频等替换元素的内在尺寸100%适应于外部指定的尺寸，这就导致在css设置的宽高比与内在尺寸比例不一致时会导致图片或视频被拉伸；

在以前为了解决这个问题，通常会利用 “具有内部尺寸的元素在没有指定宽高的情况下依然保持比例” 的特性，仅设置宽度或者高度，这样既能让图片有自适应效果，又能保持宽高比；

但是这种做法，在第一次加载页面图片还没加载完成前，浏览器会认为其内在尺寸为0，等图片加载完毕后，高度又会恢复；这样就会导致页面内容高度突然变化的效果，而且还会触发重排降低页面性能；

object-fit属性就是被设计用来解决这些问题的，它的取值如下

CSS

```
object-fit: fill | contain | cover | none | scale-down
```

这个属性是用来控制替换内容在content-box的填充效果的，我们需要先给替换元素先指定尺寸，然后再给它赋上这个属性

https://codepen.io/dqqbl/pen/XWZWaMq

- fill 表示“填充”，默认值，内容拉伸填满content-box，不保留原比例
- contain 表示“包含”，可以理解为长边对齐，保留比例，可能出现空白
- cover 表示“覆盖”，可以理解为短边对齐，保留比例，可能裁剪内容
- none 表示保留替换内容的原始尺寸，图片尺寸小于设定则留白，大于设定则被裁剪
- scale-down 表示“缩小”，当图片尺寸大于设定，则表现效果为contain，小于设定则显示原尺寸

在开发中最常用的应该是contain，cover 和 scale-down，缩略图可以用contain，全屏查看原图可以用scale-down

还有一个object-position属性用于控制替换内容在context-box的定位，语法与background-position是一致的，默认值是50% 50%，因此默认情况下图片在其内容区的表现总是居中的；

这里还有一个配合object-position配合精灵图替换gif的例子

4.1.2 图像类型函数

CSS

```
background-image: none | <image>
<image> = <url> | <image()> | <image-set()> | <element()> | <paint()> |
<cross-fade()> | <gradient>
```

- <url>

  平常使用的url()，用于引入图片资源等

- image()

  `image(ltr 'rightarrow.png')`

  与url()类似，但添加了额外功能，比如指定图片方向，目前无浏览器支持

- image-set()

CSS

```
background-image: -webkit-image-set(
    url("small-balloons.jpg") 1x,
    url("large-balloons.jpg") 2x);
```

  用于多倍屏下调用不同资源，需要前缀支持

- element()

CSS

```
<div id="css-source">
    <h1>Page Preview</h1>
</div>
<div id="css-result">
</div>

/* css... */
background: -moz-element(#css-source) no-repeat;
```

  可以直接将元素作为背景图使用，只有火狐支持，也可以直接对canvas元素使用

Page Preview

- paint()

  css Houdini 相关，类似于css的canvas，兼容性不好

- cross-fade()

CSS

```
background-image: -webkit-cross-fade(
    url('br.png'),
    url('tr.png'),
    75%);
```

  用于重叠两张背景图，可以用来调整深色模式下图片的亮度或者给图片加水印，兼容性不好

- <gradient>

CSS

```
linear-gradient(to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet)}
```

  就是平常用的渐变函数

4.2 视觉效果

4.2.1 filter / backdrop-filter

  filter 和 backdrop-filter的语法几乎一模一样，不同之处在于backdrop-filter属性是让当前元素所在区域后面的内容应用滤镜效果，要想看到滤镜效果，需要当前元素本身是半透明或者完全透明的;而 filter属性是让当前元素自身应用滤镜效果

  filter / backdrop-filter 属性总共支持10个滤镜函数，下面主要介绍filter的使用

- blur 模糊

CSS

```
filter: blur(5px)
```

blur()函数支持任意长度值，但是不支持百分比值； blur()函数的参数值表示高斯函数的标准偏差值， 可以理解为 屏幕上互相融合的像素数量， 因此，blur()函数的参数值越大，图像的模糊效果越明显，blur很适合在backdrop-filter属性下实现毛玻璃的效果

https://codepen.io/dqqbl/pen/XWZKeNj

- brightness 亮度

CSS

```
filter: brightness(2.4)
```

参数值支持数值和百分比值，范围是0到无穷大。参数值0或0%表示纯黑色 ，不传参表示1，即正常亮度;

使用场景：

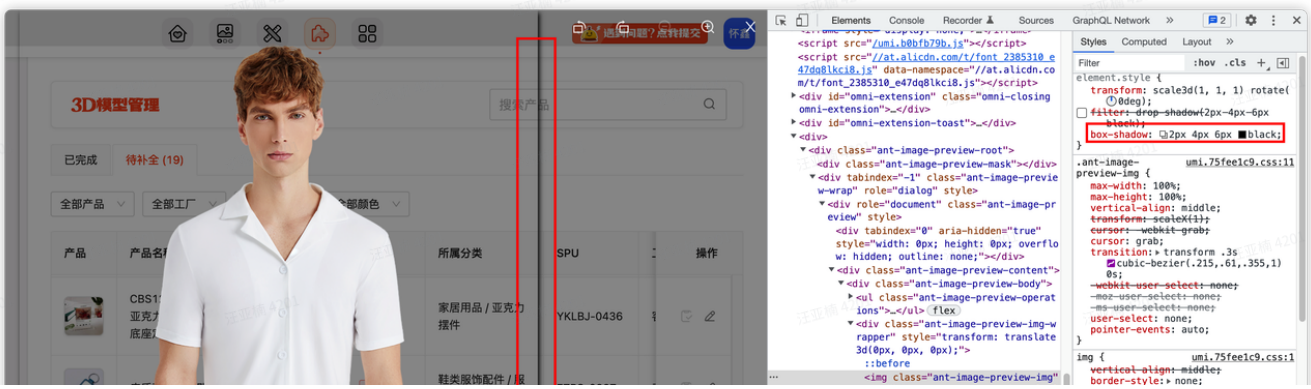
- 深色模式下降低图片亮度
- 实现非svg的黑白图标

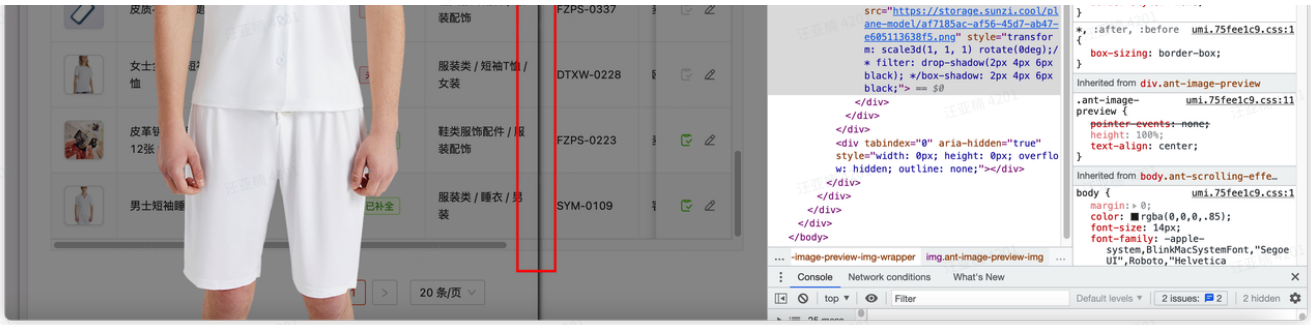
- drop-shadow 投影

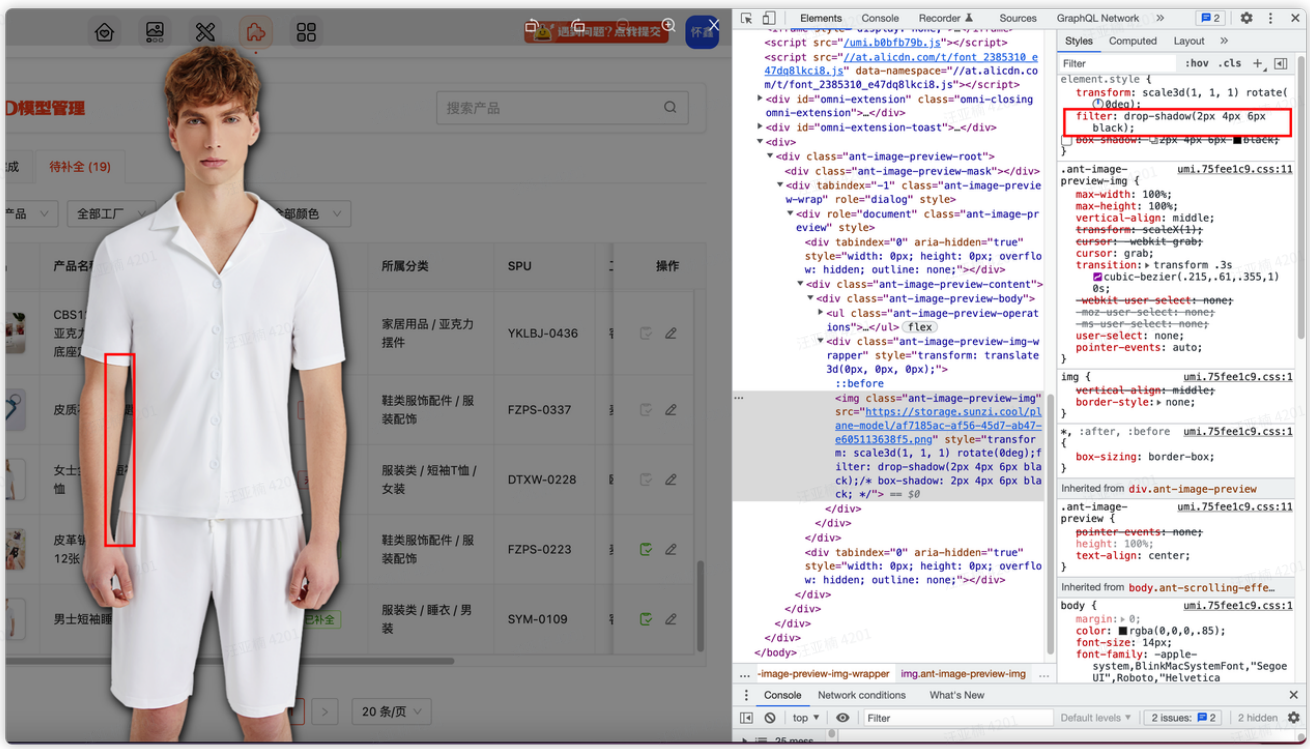
CSS

```
filter: drop-shadow(4px 4px 8px blue)
filter: drop-shadow(x偏移，y偏移，模糊大小，色值);
```

drop-shadow给元素设置符合真实世界阴影规则的投影效果;相比于box-shadow，它不支持阴影扩展，不支持内阴影，不支持累加投影；但不同于box-shadow只会在盒子的四周留下阴影，它能使盒子中镂空或透明的部分也出现阴影轮廓







- grayscale 灰度

CSS

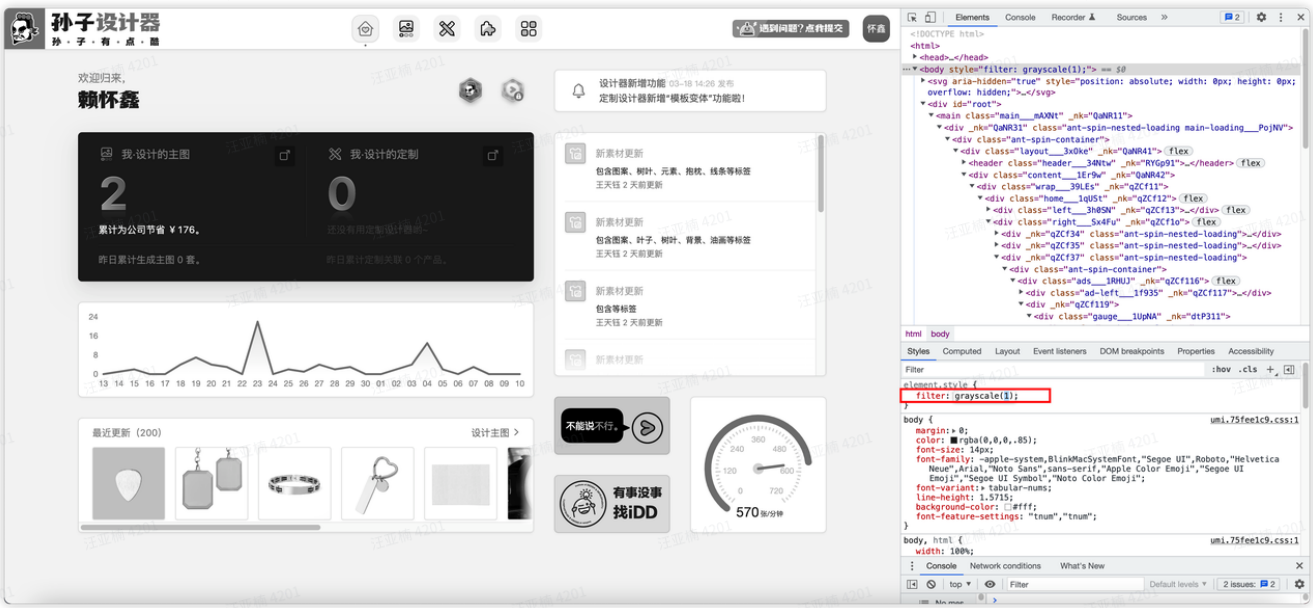
```
filter: grayscale(50%)
```

参数值支持数值和百分比值，范围是0到无穷大。参数值为1或100%的时候表现为完全灰度； 0或0%表示正常的图像表现； 参数值为空等同于使用参数值 0

使用场景：

- 可以用于网站中徽章点亮的效果，而不用准备两张图片

- 特殊节日一行代码就可以让网站快速变色



- hue-rotate 色调旋转

CSS

```
filter: hue-rotate(90deg)
```

参数值为角度，hue-rotate()函数可以调整元素的色调，但饱和度和亮度保持不变；该属性可以快速实现相同风格的颜色按钮或实现色彩流动效果

https://codepen.io/dqqbl/pen/OJQXOpM?editors=1100

- invert 反相

invert()函数可以让元素的亮度和色调同时反转，invert()函数的参数值支持数值和百分比值，范围是0到无穷大。参数值为1或100%的时候图像表现为完全反相。单纯从语法上来说，值可以大于1或者大于100%，但是效果不会再进一步变化。0或 0%表示正常的图像表现

上一章我们讲了 invert可以用来快速实现深色模式

- opacity 透明度

CSS

```
filter: opacity(25%)
```

和 opacity 属性基本一样，不推荐使用

- saturate 饱和度

CSS

```
filter: saturate(230%)
```

saturate()函数的参数值支持数值和百分比值，范围是0到无穷大。参数值0或0%表示毫无饱和度，表现为灰度效果，等同于 grayscale(1)

- sepia 褐色

CSS

```
filter:sepia(60%)
```

sepia()函数可以让元素的视觉效果向褐色靠拢，支持数值和百分比值，范围是0到无穷大。当参数值为1或100%，或者大于1或100%时，图像均表现为深褐色;当参数值为0或0%时，图像还是原始效果；

可以用来实现老照片的效果

- contrast 对比度

```
CSS
filter: contrast(200%)
```

参数值支持数值和百分比值， 参数值0或0%表示毫无对比度，表现为纯灰色，色值是#808080，注意这里的纯灰色是指元素会变成一个纯灰色的色块，不传参表示1，即正常对比度

https://codepen.io/dqqbl/pen/xxYOXWP

滤镜函数和对比度滤镜函数混合使用案例

4.2.2 混合模式

混合模式，mix-blend-mode 属性描述了元素的内容应该与元素的直系父元素的内容和元素的背景如何混合，其取值就是我们常听到的“正片叠底”，“滤色”等；混合模式的算法在任意图形图像处理领域都是通用的；可以配合filter实现照片风格化处理，并且它不仅适用于图像也适用于视频元素；如果希望在视觉表现领域发展的同学可以好好学习一下，这里只介绍一个相关属性 `isolation`

```
CSS
isolation: isolate
```

该属性就是用于创建层叠上下文的，层叠上下文可以隔离混合模式，通过这种方式创建层叠上下文语义较好

4.2.3 css遮罩

mask 属性允许使用者通过遮罩或者裁切特定区域的图片的方式来隐藏一个元素的部分或者全部可见区域；也就是说可以让一个元素按照某张图像的轮廓显示，用于改变元素的外形，这是一个缩写属性，下面我们介绍部分与其相关的属性，这些属性基本都要加前缀使用，因为很多属性取值主流浏览器都还不知，这里只介绍一下基本用法

- mask-image

```
CSS
mask-image: none | <image> | <mask-source>
```

- none 为默认值 表示无遮罩
- <image> 表示图像数据类型，取值就是我们上面讲的图像类型函数
- <mask-source> 表示遮罩元素类型，主要指svg遮罩元素，即可以使用svg元素中的<mask>元素作为遮罩

最简单的使用方式就是通过url()引用图像作为遮罩，例

- mask-mode/ mask-type

  这两个属性用于根据资源的类型自动采用合适的遮罩模式，可以基于透明度或基于亮度，前者用于一般图像作为遮罩时，后者用于svg元素作为遮罩时

- mask-position / mask-clip / mask-origin

  与background-position等使用方式基本一致，分别表示遮罩的定位 (默认左上角)，遮罩的显示区域 (border-box / padding-box 等) 以及 遮罩显示的起始区域，取值也是border-box / padding-box 等

- mask-composite

  该属性用于控制同时使用多张图片进行遮罩时的合成方式

  - add表示遮罩累加，是默认值
  - subtract表示遮罩相减，也就是遮罩图片重合的区域不显示
  - intersect表示遮罩相交，也就是遮罩图片重合的区域才显示遮罩
  - exclude表示遮罩排除，也就是遮罩图片重合的区域被当作透明 的

使用场景

- 渐变色小图标，实现思路就是用图标作为遮罩，盖在渐变背景上
- 大尺寸png优化

  PNG格式图片的尺寸和图片的色彩丰富度是正相关的，色彩越丰富，文件的尺寸越大，将其转换成JPG图片，文件的大小会小很多，而对于需要保留透明背景的图片我们又不能使用jpg，这时就可以用遮罩来优化

  解决方法：

  - 将大尺寸png转jpg
  - 准备一张原图的纯色png轮廓图，由于是纯色图，尺寸不会太大
  - 使用png轮廓图遮住jpg，实现jpg的透明背景
- 探照灯效果

https://codepen.io/dqqbl/pen/JjpveLN

4.2.4 clip-path

clip-path属性可以用来对任意元素的可视区域进行剪裁

```
CSS
clip-path: <clip-source> | [ <basic-shape> || <geometry-box> ] | none
```

- <clip-source>

  用 url() 引用 SVG 的 <clipPath> 元素

- <basic-shape>

  通过图形函数绘制裁切的形状，取值有inset()，circle()，ellipse()，polygon()，path()

https://codepen.io/dqqbl/pen/RwQGwmW

- <geometry-box>

  类似于mask-clip / background-clip 控制裁剪的起始区域，取值是border-box、padding-box等

clip-path的特点

- 剪裁效果发生的时候，元素原始的位置是保留的，不会发生布局上的变化
- 被剪裁的区域不能响应点击行为，也不能响应:hover伪类和:active伪类。这也是与mask的主要区别，mask相当于将元素的部分内容透明度变为100%，透明的部分仍然可点击；而clip相当于裁掉了这部分内容，不能响应点击事件